（5）**第二信使**

①之前提到的配体称为第一信使，因为配体传递了细胞之间的信号；刚才提到的 cAMP（环腺苷酸）称为第二信使，因为它会传递细胞内的信号

②GPCR 信号转导中的第二信使有**环腺苷酸 cAMP、环鸟苷酸 cGMP、三磷酸肌醇 IP_3、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG、Ca^{2+}**感觉很难记吧？别着急嘛，学会先往下听

③以 cAMP 作为第二信使的配体举例：

3A	儿茶酚胺 CA、血管升压素/抗利尿激素 ADH、血管紧张素 AngII 插尿管
3 促	促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH、黄体生成素 LH　促性腺激素
胰高血糖素	胰高血糖素

④以 IP_3-Ca^{2+}-DG 作为第二信使的配体举例：3A、TRH（促甲状腺激素释放激素）、胃泌素

（6）**蛋白激酶**

底物 —酶(催化)→ 产物　e.g G —己糖激酶→ G-6-P

下丘脑 → TRH ↓ 腺垂体 → TSH ↓ 甲状腺 → T_3T_4

①催化蛋白质中的**氨基酸发生磷酸化**。发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**，进而**调节物质代谢**（所以 GPCR 称为促代谢型受体）等

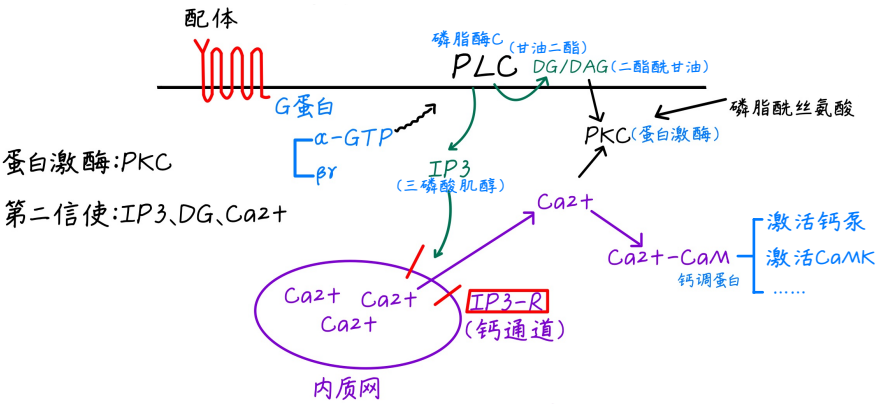
②例如 PKA 称为依赖 cAMP 的蛋白激酶，PKC 称为依赖 Ca^{2+}的蛋白激酶，它们可催化蛋白质中的丝氨酸、苏氨酸发生磷酸化，因此属于 ttsx 丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶

3.天天师兄刚才以胰高血糖素为例，简要介绍了 G 蛋白耦联受体的信号通路，然后依次详细介绍了配体、受体、G 蛋白、G 蛋白效应器、第二信使、蛋白激酶，胰高血糖素则利用 cAMP 作为第二信使，我们将这条途径称为 **AC-cAMP-PKA 途径**（都有 A）

e.g GPCR 很多 七跨膜　显灵灵灵APAP　cAMP　PKA　异源三聚体

现在 ttsx 再介绍 **PLC-IP_3-Ca^{2+}/DG-PKC 途径**：

G蛋白效应器



肌肉中内质网：肌浆网(L管/纵管)既含雷诺丁受体，也有IP3受体，都是钙通道